

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
40289	S 2	【電気電子情報全学ゼミ】 神経回路で地下の宝探しに挑戦しよう	夏秋 嶺	工学部	集中	1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いので留意すること。特に2年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いので、履修にあたっては十分に注意すること。 本郷キャンパスあるいは駒場Ⅱキャンパスにある電子・情報系の研究室にて集中開催する。受講するためには、ガイダンスに出席して履修許可を得ること（人数調整のため）。電気電子工学科・電子情報工学科の研究室に仲間入りする。普段研究室で行われている最先端の研究から1週間で実施可能なテーマを選び、教職員や大学院生の指導を受けて、1・2年生諸君が主体となって研究を進める。日ごろの受け身の実験とは異なり、貴方たち自身で考えて行動し、未知の結果を得る醍醐味をぜひ味わってほしい。 われわれ人間は、人の顔を一目で見分けられます。これは普通のコンピュータには難しい芸当です。実は脳の中の神経回路（ニューラル・ネットワーク）は、人の顔の認識が得意だけでなく、壁の模様の中のわずかなシミなども簡単に見つけ出すことができ、そのような「パターン処理」が得意です。その原理を使って、地中に埋められた地雷を見つけ出す地中レーダの実験を体験してみましょう。 体験実験のポイントは次の2つです。まず、あなた専用の高周波アンテナを自作して、地中を探るためのレーダ・システムを構築します。あなた自身のユニークなアンテナを作製してください。次に、実際に物体を地中に埋めてレーダ情報を取得し、「自己組織化マップ」とよばれるニューラル・ネットワークを上手に使うことで、地雷が見えるかどうか試してみます。レーダと脳機能を結びつけることで、難しい仕事が実行可能になることを体験してください。 ----- ※このゼミは4月8日（火）6限（18：45～）Zoomで行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。ZoomのURLは後日UTAS掲示板のお知らせにて周知いたします。 -----					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		8月に行われる合同発表会にて成果報告をすることにより単位を取得する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
40290	S 2	【電気電子情報全学ゼミ】 ワイヤレスで電力を送ろう	成末 義哲	工学部	集中	1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いので留意すること。特に2年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いので、履修にあたっては十分に注意すること。 本郷キャンパスあるいは駒場Ⅱキャンパスにある電子・情報系の研究室にて集中開催する。受講するためには、ガイダンスに出席して履修許可を得ること（人数調整のため）。電気電子工学科・電子情報工学科の研究室に仲間入りする。普段研究室で行われている最先端の研究から1週間で実施可能なテーマを選び、教職員や大学院生の指導を受けて、1・2年生諸君が主体となって研究を進める。日ごろの受け身の実験とは異なり、貴方たち自身で考えて行動し、未知の結果を得る醍醐味をぜひ味わってほしい。 ワイヤレス電力伝送はスマートフォン等のモバイル機器の充電をはじめとして応用が広がっている。このゼミでは、基本的なワイヤレス電力伝送システムを自身の手で実装することにより、その動作原理を理解する。そのなかで、最新の研究でも活用する計測器等の操作を体験する。 ----- ※このゼミは4月8日（火）6限（18：45～）Zoomで行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。ZoomのURLは後日UTAS掲示板のお知らせにて周知いたします。 -----					
成績評価方法		実施期間中(8月上旬を予定)研究室にて実験・実習を行い、合同発表会にて成果報告をすることにより単位を取得する。 【2025年度予定】 実験・実習：8月5日、8月6日、8月7日、8月8日 合同発表会：8月12日					
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					